

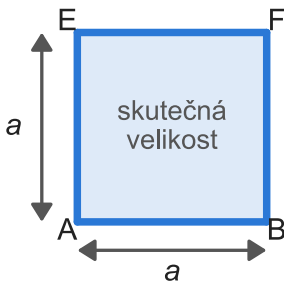
Zapamatuj si

- Průřelné útvary (rovnoběžné s papírem) mají skutečnou velikost.
- Hloubkové úsečky: pod 45° , zkrácené na polovinu ($q = \frac{1}{2}$).
- Zachová se rovnoběžnost, střed a poměr rovnoběžných úseček; pravé úhly ne.

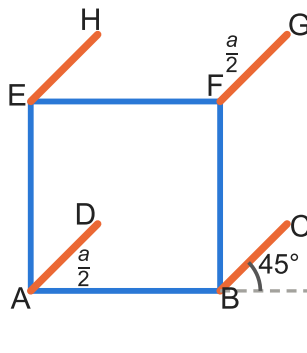
- Obraz bodu: $x' = x + \frac{1}{2}y \cos 45^\circ$, $z' = z + \frac{1}{2}y \sin 45^\circ$.
- Hrana je vidět, leží-li na viditelné stěně (pohled zprava shora).
- Vrchol jehlanu: svisle nad průsečíkem obrazů úhlopříček podstavy.

Krychle krok za krokem – a kvádr

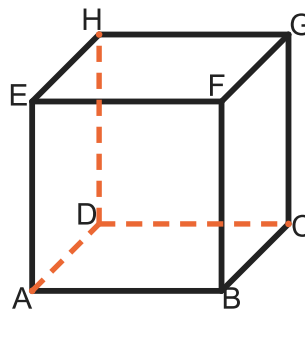
1 průřelná stěna



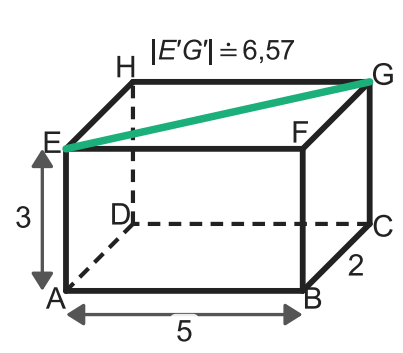
2 hloubkové hrany



3 viditelnost

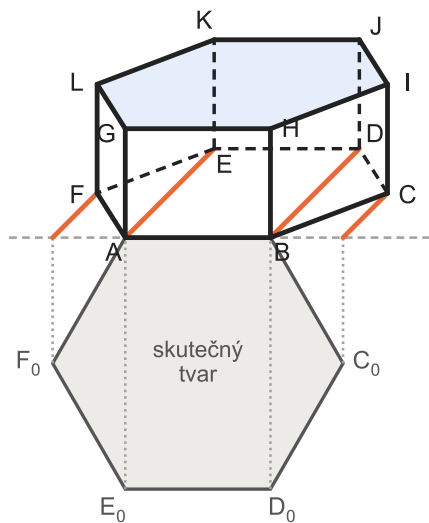


kvádr 5 × 4 × 3



Nejdřív přední čtverec, pak hloubkové hrany (45° , $\frac{a}{2}$), nakonec zadní stěna; skryté AD , DC , DH čárkovaně. U kvádru je obraz úhlopříčky $|E'G'| \approx 6,57$, skutečně ale $|EG| = \sqrt{41} \approx 6,40$.

Pravidelný šestiboký hranol (matice)

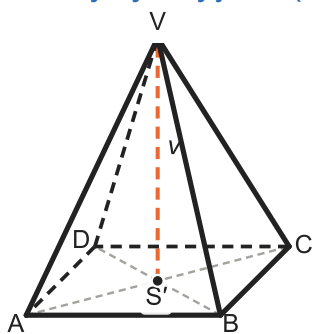


$$a = 2, v = 1,5$$

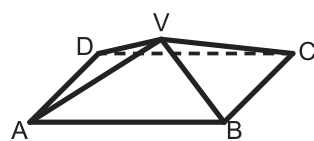
$$C, F: y = \sqrt{3} \rightarrow \frac{y}{2} \approx 0,87 \text{ pod } 45^\circ$$

$$D, E: y = 2\sqrt{3} \rightarrow \frac{y}{2} \approx 1,73 \text{ pod } 45^\circ$$

Podstavu nakresli pod AB ve skutečném tvaru; šířky přenes svisle, hloubku y nanes zkrácenou na $\frac{y}{2}$ pod 45° . Skryté: CD , DE , EF , DJ , EK .

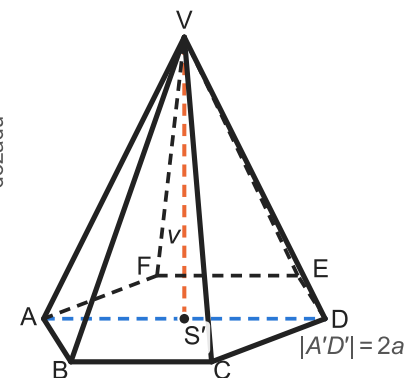
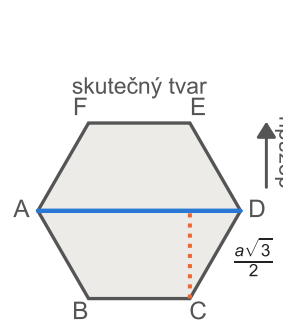
Pravidelný čtyřboký jehlan ($a = 4$)

$$v = 5 > \frac{a}{2}: DV \text{ skrytá}$$



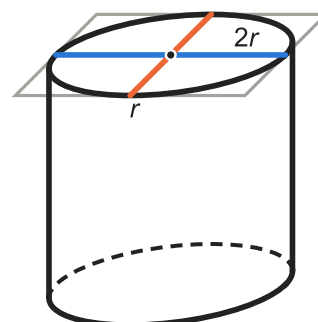
$$v = 1 < \frac{a}{2}: DV \text{ vidět}$$

V leží svisle nad S' . Hrana DV je skrytá jen pro $v > \frac{a}{2}$; pro $v = \frac{a}{2}$ padne V' na přímku $A'D'$.

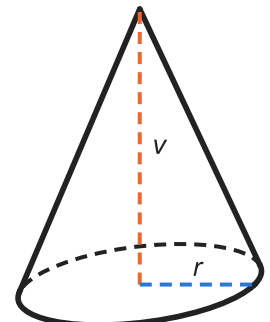
Pravidelný šestiboký jehlan (průřelná AD)

$a = 3, v = 6$; vrcholy B, C jsou vpředu, v obraze posunuté o $\frac{1}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \approx 1,3$ šikmo dolů. Skryté: DE , EF , FA , EV , FV .

Válec a kužel: kružnice → elipsa



válec



kužel

Kružnice vepsaná čtverci → elipsa vepsaná rovnoběžníku: průřelný průměr $2r$ zůstane, hloubkový se zkrátí na r . Obrys tvoří tečny elipsy.